

Otolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisinde Anestezi

Çeviren: Dr. Volkan Şıvgın

B Ö L Ü M

37

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Laringeal endoskopide anestezi hedefleri; immobil bir cerrahi alan ve laringoskopi için yeterli bir masseter kas gevşemesini (genellikle derin bir kas paralizisi istenilecektir), yeterli oksijenizasyonu, ventilasyonu, ve hızla değişen uyarılara rağmen kardiyovasküler stabiliteyi sağlamaktır.
- 2 Jet ventilasyon esnasında göğüs duvarı hareketleri mutlaka izlenmeli, barotravmalardan ve hava hapsinden kaçınmak için yeterli ekshalasyon zamanına izin verilmelidir.
- 3 Havayolu lazer cerrahisinde en büyük endişe, havayolunda yanık riski olmasıdır. Bu risk FiO_2 azaltılarak (hasta tolere edebilirse $FiO_2 < 30\%$) kontrol edilebilir ve yanıcı materyaller (örn. tutuşabilecek bir endotrakeal tüp, kateter veya pamuk tampon) havayolunda kullanılmayarak engellenebilir.
- 4 İntraoperatif kan kaybını azaltmanın yöntemleri kokain veya epinefrin içeren bir lokal anestezi ile lokal vazokonstriksiyonun sağlanması, hafif baş yukarı pozisyonun korunması, ve orta derecede kontrollü hipotansiyonun sağlanmasıdır.
- 5 Preoperatif potansiyel havayolu problemleriyle ilgili ciddi endişeler varsa, intravenöz indüksiyondan kaçınılarak uyanık direkt veya fiberoptik laringoskopi (kooperatif hasta) veya inhalasyon indüksiyonunu takiben, spontan ventilasyon sürdürülerek (kooperatif olmayan hasta), direkt veya fiberoptik entübasyon tercih edilebilir. Her durumda da, acil trakeostomi için gereken uygun ekipman ve deneyimli personel hazır bulunmalıdır.
- 6 Cerrah, boyun diseksiyonu, tiroidektomi veya parotidektomi sırasında sinirlerin doğrudan sinir stimülasyonu ile tespit edilmesine (örn. spinal aksesuar, fasiyal sinirler) izin vermek ve böylece bunların korunmasını kolaylaştırmak için nöromusküler blokajın atlanmasını isteyebilir.
- 7 Radikal boyun diseksiyonu sırasında karotid sinüs ve stellat gangliyonun manipülasyonu, kan basıncında dalgalanmalar, bradikardi, aritmiler, sinüs arresti ve QT uzamasıyla ilişkilendirilmiştir. Karotis kılıfının lokal anestezi ile infiltre edilmesi genellikle bu problemleri azaltır. Karotid sinüs ve karotid cisimlerin denervasyonundan dolayı bilateral boyun diseksiyonu postoperatif hipertansiyon ve hipoksi algısının kaybı ile sonuçlanabilir.
- 8 Maksillofasial rekonstrüksiyon veya ortognatik cerrahi geçirecek hastaların havayolu açıklığının sağlanması genellikle zordur. Maske ventilasyonu veya trakeal entübasyonla ilgili bir problem bekleniyorsa genel anestezi öncesi havayolu güvenliği mutlaka sağlanmalıdır.

—Devamı sonraki sayfada

devamı—

- 9 Havayolunu tıkayabilecek yapılarda (dil, farinks gibi) bir ödem riski varsa, hasta yakından izlenmeli ve gerekirse entübe bırakılmalıdır.

- 10 Nitröz oksitten timpanoplasti sırasında ya tamamen kaçınılmalı veya nitröz oksit greft replasmanından önce kesilmelidir.

Cerrah ve anesteziist arasındaki işbirliği ve iletişim havayolunda veya komşuluğunda gerçekleştirilecek bütün cerrahiler için kritiktir. Cerrahi müdahaleler sırasında anormal anatomi karşısında havayolunu sağlamak, sürdürmek ve korumak emek isteyen görevlerdir. Anestezi ilişkili zorluklarla baş edilmesinde havayolu anatomisini anlamak (bkz. Bölüm 16) ve yaygın otolaringolojik ve maksillo-fasial girişimleri iyi değerlendirebilmek oldukça önemlidir.

ENDOSKOPİ

Endoskopi; tanısal ve cerrahi amaçlı laringoskopi ve mikrolaringoskopi (cerrahi bir mikroskop yardımıyla yapılan laringoskopi), özofagoskopi ve bronkoscopi (Bölüm 25'te tartışılmıştır) içerir. Endoskopik girişimler lazer eşliğinde de uygulanabilir.

Preoperatif Değerlendirme

Üst havayolu endoskopisi için gelen hastalar genelde ses bozuklukları (sıklıkla ses kısıklığı), stridor veya hemoptizi için değerlendirilirler. Olası tanımlar yabancı cisim aspirasyonu, solunum ve sindirim sistemi yolunda travma, papillomlar, trakeal stenoz, tümörler veya vokal kord fonksiyon bozukluklarıdır. Bu nedenle potansiyel havayolu problemlerine özellikle dikkat ederek preoperatif tıbbi öykü ve fizik muayene, anestezi planlarına ilişkin kararlardan önce gelmelidir. Bazı hastalarda akım volüm eğrileri, radyolojik BT, ultrason, MR görüntüleri gözden geçirmek için hazır olabilir veya istenmiş olabilir. Çoğu hastaya preoperatif indirekt laringoskopi veya fiberoptik laringoskopi

uygulanmış olacaktır ve bunlara ait bilgiler kritik öneme sahiptir.

Cevaplanması gereken ilk ve en önemli sorular, hastaya yüz veya laringeal maskeyle pozitif basınçlı ventilasyon sağlanmasının mümkün olup olmadığı ve hastanın geleneksel ya da video laringoskop ile entübe edilip edilemeyeceğidir. Eğer ikisinde de cevap “hayır” veya “pek mümkün değil” ise hastanın havayolu mutlaka uyanık fiberoptik bronkoscopi veya lokal anestezi altında trakeostomi (bkz. olgu tartışması, Bölüm 19) gibi tekniklerle indüksiyondan önce güvence altına alınmalıdır. Ancak başta trakeostomi ile havayolu güvenliğinin sağlanmış olması cerrahi manipülasyonlar, yabancı cisim ya da hemorajiye bağlı intraoperatif havayolu tıkanıklığından korumaz.

Havayolu tıkanıklığı tehditi olan bir hastada sedatif premedikasyondan kaçınılmalıdır. Operasyondan 1 sa. önce glikopirolat intravenöz yerine intramusküler verildiğinde daha etkili ve kalıcı olur, sekresyonları azaltmayı ve böylece havayolunu görmeyi kolaylaştırdığı kanıtlanmıştır.

İntraoperatif Yaklaşım

- 1 Laringeal endoskopide anestezi hedefleri; immobil bir cerrahi alan ve laringoskospun girişi için yeterli bir masseter kas gevşemesini (genellikle derin bir kas paralizisi istenilecektir), yeterli oksijenizasyonu, ventilasyonu, ve hızla değişen uyarılara rağmen kardiyovasküler stabiliteyi sağlamaktır.

A. Kas Gevşemesi

İntraoperatif kas gevşemesi orta etkili nondepolarizan nöromusküler blokerleri (roküronyum,

veküronyum, sisatraküryum) aralıklı boluslarla ya da devamlı infüzyon şeklinde uygulanarak veya süksinilkolin infüzyonuyla sağlanabilir. Endoskopi genelde ayaktan hastalara uygulanan bir işlem olduğu için hızlı derlenme önemlidir. Operatif sürecin sonuna kadar derin kas gevşemesi gerekir, endoskopi süksinilkolin kullanımı için geriye kalan sayılı endikasyondan biridir; ancak roküronyum veküronyum gibi ilaçların derin nöromusküler blokajını geri çeviren sugammadeks kullanımıyla süksinilkolin infüzyonunun modası geçmiş oldu.

B. Oksijenizasyon ve Ventilasyon

Endoskopi esnasında cerrahi işlemi minimal derecede etkileyip eş zamanlı oksijenizasyon ve ventilasyonu sağlayan çeşitli yöntemler başarıyla kullanılmıştır. En sık olarak, hasta küçük çaplı bir endotrakeal tüple entübe edilir ve pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır. Ancak standart endotrakeal tüplerin küçük çaplıları pediatrik hastalar için tasarlanmıştır ve erişkin trakea için çok kısadır ve düşük volümlü kafi trakeal mukozaya basıncı artırır. 4.0-, 5.0-, 6.0- mikrolaringeal endotrakeal tüp (Mallinckrodt MLT) erişkin tüpüyle aynı boydadır, orantısız olarak yüksek volüm düşük basınçlı kafi vardır ve daha sert, aynı çaptaki standart bir tüpten daha az bası oluşturur. Endoskopide entübasyonun avantajları, aspirasyondan korunma, inhalasyon anesteziklerini uygulayabilme ve end-tidal CO₂ monitorizasyonu yapabilmektir.

Arka kommisuru veya vokal kordları içeren patolojiler gibi bazı durumlarda, entübasyon tüpü cerrahın görüş alanını daraltıp performansını bozabilir. Basit bir alternatif olarak trakeaya yerleştirilen küçük bir kateterden yüksek akım oksijen verilebilir. Bu yöntemle akciğer fonksiyonları iyi hastalarda oksijenizasyon sağlanabilse de uzun süren işlemlerde hastanın spontan solunumuna izin verilmediği sürece ventilasyon yetersiz kalacaktır.

Diğer bir seçenek ise 'aralıklı apne tekniği'dir. Bu teknikte yüz maskesi veya endotrakeal tüple pozitif basınçlı ventilasyon sağlanırken cerrahi işlemin yapılabildiği apne periyotları oluşturulur. Apne süresi, genellikle 2-3 dk., hastanın pulse ok-

simetre ile ölçülen satürasyonuna göre belirlenir. Bu tekniğin riskleri, hiperkarbiye neden olabilecek hipoventilasyon, havayolunun tekrar sağlanamaması ve pulmoner aspirasyondur.

Diğer bir ilgi çekici yaklaşım laringoskopun yan portu aracılığıyla manuel jet ventilasyon yapmaktır. İnspirasyon sırasında (1-2 sn), yüksek basınçlı (30-50 psi) oksijen glottik aralıktan gönderilir ve oksijen oda havası karışımını da sürükler (Venturi etkisi). Ekspirasyon (4-6 sn süre) pasiftir.

2 Jet ventilasyon esnasında göğüs duvarı hareketleri mutlaka izlenmeli, barotravmalardan ve hava hapsinden kaçınmak için yeterli ekshalasyon zamanına izin verilmelidir. Bu yöntem total intravenöz anestezi gerektirir. Bu tekniğin bir varyasyonu trakeaya yerleştirilen küçük bir kanül veya tüp ile dakikada 80 ila 300 kez gazın enjekte edildiği *yüksek frekanslı jet ventilasyondur*. Alveolar gazların devamlı ve oldukça fazla dilüsyonu nedeniyle kapnografi jet ventilasyon sırasında doğru bir end-tidal CO₂ değeri vermeyecektir.

C. Kardiyovasküler Stabilité

Kan basıncı ve kalp atım hızı, **endoskopik** girişimler sırasında iki nedenden dolayı sıklıkla belirgin şekilde dalgalanma gösterir. İlk olarak, bu girişimlerden geçen hastaların bir kısmı, onları kardiyovasküler hastalığa yatkın hale getiren uzun bir ağır tütün ve alkol kullanım öyküsü olan yaşlı yetişkinlerdir. Ek olarak, endoskopik girişim, özünde, minimum cerrahi stimülasyonun değişen süreleriyle ayrılan bir dizi fizyolojik stresli laringoskopi ve müdahaleden oluşur. Hastayı devamlı olarak belli bir anestezi düzeyinde tutmaya çalışmak birbiri ardına gelen hipertansiyon ve hipotansiyon dönemlerine sebep olur. Dengeli bir anestezi düzeyi sağlamak için uyarıların arttığı dönemlerde kısa etkili anesteziklerle (propofol, remifentanil) veya sempatik antagonistlerle (esmolol) ya da her ikisiyle anestezinin desteklenmesi gerekebilir. Daha nadir olarak, bazı anesteziistler intraoperatif kan basıncı dalgalanmalarını azaltmak için glossofaringeal ve superior laringeal sinirin rejonel bloğundan yararlanırlar (bkz. Olgu Tartışması, Bölüm 19).

Lazer Önlemleri

Lazer ışığı üç özelliği ile normal ışıktan ayrılır: Monokromatiktir (tek dalga boyuna sahiptir), tutarlıdır (aynı fazda titreşir), hizalıdır (dar bir paralel ışın şeklindedir). Bu özellikleriyle cerraha minimal postoperatif ödem ve ağrı ile mükemmel bir dakiklik ve hemostaz sağlar. Ne yazık ki, lazerler operasyon oda ortamına birçok tehlike de yaratabilmektedir.

Lazerin kullanımı ve yan etkileri lazeri oluşturan kaynağın belirlediği dalga boyuna göre değişir. Örneğin bir CO₂ lazer uzun bir dalga boyu oluştururken (10600 nm), yttrium alüminyum-granit (YAG) lazerler daha kısa bir dalga boyu oluşturur (1064 veya 1320 nm). Dalgaboyu arttıkça su emilimi artar, doku penetrasyonu azalır. Bundan dolayı CO₂ lazer YAG lazere göre çok daha lokalize ve yüzeyseldir.

Genel lazer önlemleri dokudan buharlaşma ile oluşan toksik dumanın (lazer bulutu) uzaklaştırılmasını içerir, çünkü mikrobiyal hastalıkları taşıma potansiyelleri vardır.

Önemli miktarda lazer bulutu oluştuğunda Amerikan İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (*US Occupational Safety and Health Administration-OSHA*) standartlarına göre bireysel solunum maskeleri tüm ameliyathane personeli tarafından kullanılmalıdır. Ayrıca lazer işlemleri sırasında tüm oda çalışanları lazer koruyucu gözlük takmalı ve hastanın gözleri de tamamen kapalı olmalıdır. Ameliyathanenin pencereleri kaplanmalı ve odaya girenleri lazer kullanımıyla ilgili uyaran işaretler kullanılmalıdır.

3 Lazer eşliğinde havayolu cerrahisinde en büyük endişe havayolunda tutuşma olmasıdır. Bu risk FiO₂ azaltılarak (hasta tolere edebilirse FiO₂<%30) kontrol edilebilir ve yanıcı materyaller (örn. tutuşabilecek bir endotrakeal tüp, kateter veya pamuk tampon) havayolunda kullanılmayarak engellenebilir. Eğer bir endotrakeal tüp kullanılırsa, göreceli olarak lazer tutuşmasına dirençli olması gerekir (**Tablo 37-1**). Bu tür özelleşmiş endotrakeal tüpler yalnızca ışınlara dirençli değildir,

TABLO 37-1 Lazer havayolu cerrahisinde çeşitli endotrakeal tüplerin avantaj ve dezavantajları.

Tüp Tipi	Avantajları	Dezavantajları
Polivinil klorür	Pahalı değil, ışığı yansıtmaz	Düşük erime noktası, oldukça yanıcı ¹
Kırmızı kauçuk	Delinmeye dirençli, yapısını korur, ışığı yansıtmaz	Oldukça yanıcı ¹
Silikon kauçuk	Işığı yansıtmaz	Yanıcı ¹ , toksik küle dönüşür
Metal	Yanmaya dirençli ¹ , bükülmez	Kalın duvarlı, yanabilir kaf, ısıyı iletir, lazeri yansıtır, hantal

¹Yanıcılık inspirasyondaki oksijen konsantrasyonuna ve lazer enerjisine bağlıdır.

termal enerjiyi daha iyi absorbe etmek ve tutuşma riskini azaltmak için hava yerine salinle şişirilen ikili kafaları olmalıdır. Eğer proksimal tüp lazerden etkilenir ve salin salınırsa, distal tüp havayolunu korumaya devam edecektir. Alternatif olarak tüpler çeşitli metalik bantlarla sarılabilir, ancak bu suboptimal bir uygulamadır ve özellikli, ticari olarak uygun, esnek, paslanmaz çelik, lazer dirençli tüplerin kullanımı mümkün olduğunda bu uygulamadan kaçınılmalıdır (**Tablo 37-2**).

Özellikli, lazer dirençli tüpler kullanılabilirse bile hiçbir tüpün veya tüpü koruyucu cihazların lazerden tam koruma sağlamadığı vurgulanmalıdır. Bu nedenle bir lazerli havayolu cerrahisi uygulandığında bu önlemler alınmalıdır:

TABLO 37-2 Bir trakeal tüpün metalik bantla sarılmasının dezavantajları.

Kafi korumaz
Tüpe kalınlık ekler
BD Gıda ve İlaç İdaresi' (<i>US Food and Drug Administration</i>)'den onaylı bir gereç değildir
Koruyuculuğu metal folyonun cinsine göre değişir
Yapışkan bantın altı yanabilir
Lazeri hedeflenmeyen doku üstüne yansıtabilir
Keskin kenarları mukozal yüzeyleri zedeleyebilir

- İnspire edilen O_2 konsantrasyonu, inspire edilen gaz karışımında hava kullanarak, mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır (birçok hasta %21 FiO_2 yi tolere edebilir).
- Nitroz oksit yanmayı artırabilir, engellenmelidir.
- Endotrakeal tüpün kafaları salin ile doldurulmalıdır. Bazı uygulayıcılar kaf rüptürünün daha fark edilebilir olması için salin yerine metilen mavisi kullanırlar. İyi yalıtılmış, kaplı bir endotrakeal tüp farinksteki O_2 konsantrasyonunu en aza indirecektir.
- Lazerin süresi ve yoğunluğu mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.
- Komşu dokulara hasarı ve tüp tutuşmalarını azaltmak için havayoluna salin emdirilmiş spançlar yanma potansiyeli olsa da yerleştirilmelidir.
- - Yangın durumunda hazır olacak bir su kaynağı (örn. su dolu 60 mL'lik enjektör veya tas) hazır bulundurulmalıdır.

Bu önlemler havayolunda yangın riskini sınırlandırır fakat ortadan kaldırmaz, anesteziist havayolu yakınında lazer veya elektrokoter kullanılan her durumda yangına hazırlıklı olmalıdır (Tablo 37-3).

Eğer bir havayolu yangını oluşursa makinedeki tüm hava/oksijen hemen kapatılmalı ve yanıcı materyaller (örn. endotrakeal tüp) havayolundan çıkarılmalıdır. Yangın salinle söndürülebilir ve tüm yabancı cisimlerin çıktığından emin olmak için hastanın havayolu muayene edilmelidir.

TABLO 37-3 Havayolu yangını protokolü.

1. Ventilasyonu durdurun ve endotrakeal tüpü çıkarın.
2. Oksijeni kapatın ve sistemi makineden ayırın.
3. Tüpü suyun içine daldırın.
4. Yüz maskesi ile ventile edin ve yeniden entübe edin.
5. Hava yolu hasarını bronkoskopi, seri göğüs filmi ve kan gazları ile değerlendirin.
6. Bronşial lavaj ve steroidleri düşünün.

NAZAL CERRAHİ VE SİNÜS CERRAHİSİ

Yaygın nazal ve sinüs cerrahileri, polipektomi, endoskopik sinüs cerrahisi, maksiller sinüsotomi (*Caldwell-Luc procedure*), rinoplasti ve septoplasti içerir.

Preoperatif Özellikler

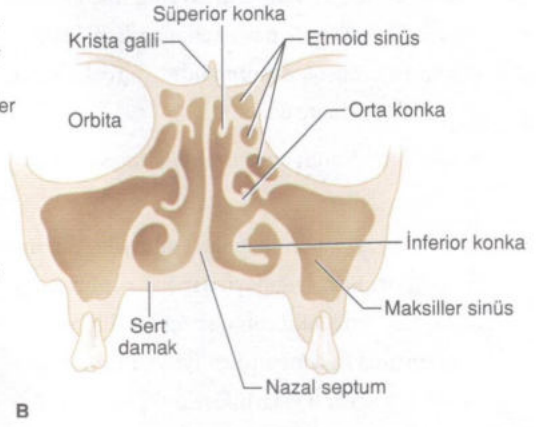
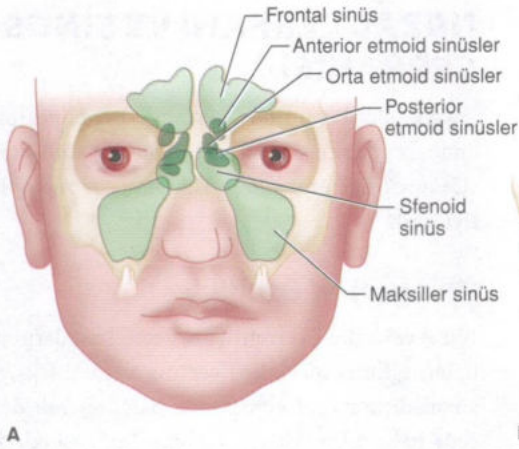
Nazal veya sinüs cerrahisi geçirecek hastaların polipler, eğilmiş (*deviated*) septum veya enfeksiyon kaynaklı mukozal konjesyona bağlı önemli derecede nazal tıkanıklıkları olabilir. Bu, özellikle zor ventilasyonun diğer sebepleriyle (obezite, maksillofasial deformite) bir arada olursa maske ventilasyonunu zorlaştırabilir.

Nazal polipler genelde astım gibi allerjik bozukluklarla ilişkili olabilir. Aspirine allerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda postoperatif analjezide hiçbir nonsteroid anti inflamatuvar ilaç (ketorolak dahil) verilmemelidir. Nazal polipler kistik fibrozisin sık görülen bir özelliğidir.

Nazal mukoza vasküler yapılardan zengin olduğu için preoperatif değerlendirme sırasında ilaç kullanımı (örn. aspirin, klopidoğrel) ve kanama problemi öyküsüne yoğunlaşmak gereklidir.

İntraoperatif Yönetim

Çoğu nazal işlem lokal anestezi altında sedasyon eşliğinde rahatlıkla yapılabilir. Anterior etmoidal sinir ve sphenoplatin sinirler (bkz. Şekil 19-3) nazal septum ve lateral duvarların duysal innervasyonunu sağlarlar. İkisi de lokal anestezi emdirilmiş pamuklu aplikatörler veya gazlı bezlerle bloke edilebilir. Lokal anesteziğin girişim yapmadan önce, en az 10 dk. yerinde kalmasına izin verilmesi gereklidir. Genellikle submukozal lokal anestezi enjeksiyonu ile desteklenmesi gerekir. Epinefrin içeren bir solüsyonu veya kokain solüsyonunun kullanımı nazal mukozayı konstrikt eder ve intraoperatif kan kaybını azaltır. İntranazal kokain (maksimum doz 3mg/kg) mükemmel bir anestezi sağlar ve nazal mukozada vazokonstriksiyon yapar buna rağmen hızlı emilir, 30 dk'da tepe noktaya ulaşır ve kardiyovasküler yan etkilerle birlikte olabilir (bkz Bölüm 16).



ŞEKİL 37-1 Sinüslerin orbitaya yakınlığı nedeniyle, orbital kırıklar endoskopik sinüs cerrahisinin bir riskidir (A, frontal görüntü; B, koronal kesit), (Snell RS, Katz J. *Clinical Anatomy for Anesthesiologists*. New York, NY: Appleton & Lange; 1988)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Topikal anestezi sırasında meydana gelebilecek konforsuzluk ve tam olmayan blok seviyeleri nedeniyle nazal cerrahide genellikle genel anestezi tercih edilir. İndüksiyon sırasında ve indüksiyonu takip eden kısa süre içerisinde göz önünde bulundurulması gerekenler; maske ventilasyon esnasında nazal obstrüksiyonun etkilerini hafifletmek için orak airway kullanmak, güçlendirilmiş veya önceden oluşturulmuş Mallinckrodt oral RAE (Ring-Adair-Elwyn) endotrakeal tüp ile entübasyon (bkz. Şekil 36-1) kullanmak ve hastanın parmaklarını koruyarak yastıkla desteklenmiş şekilde kollarını yana almayı içerir. Cerrahi alana yakınlıktan dolayı hastanın gözlerinin kapatılıp bantlanması korneal abrazyondan kaçınmak açısından önemlidir. Bunun tek istisnası endoskopik sinüs cerrahisi sırasında sinüsler ve orbitanın yakınlığı sebebiyle cerrahin diseksiyon esnasında göz hareketlerini periyodik olarak kontrol etmek istemesidir (Şekil 37-1), yine de cerrah göz hareketlerini gözlemlemeye hazır olana kadar gözler korunmuş durumda kalmalıdır. Sinüs enstrümantasyonu sırasında hastanın hareket etmesiyle oluşabilecek bir nörolojik ya da oftalmik yaralanma nedeniyle genellikle nöromusküler blokerler kullanılır.

4 İntraoperatif kan kaybını azaltmanın yöntemleri kokain veya epinefrin içeren bir lokal anestezikle lokal vazokonstriksiyonun sağlanması,

hafif baş yukarı pozisyonun korunması, ve orta derecede kontrollü hipotansiyonun sağlanmasıdır. Kanın aspire edilmesini sınırlamak için çoğunlukla posterior faringeal tampon yerleştirilir. Bu önlemlere rağmen anestezi major kan kaybına hazırlıklı olmalıdır, özellikle de vasküler tümör rezeksiyonları sırasında (örn. juvenil nazofaringeal anjiofibrom).

Uyanma ve ekstübasyon esnasında öksürme ve ıkınma engellenmelidir çünkü bunlar venöz basıncı ve postoperatif kanamayı artıracaktır. Ancak, bu amaçla yapılan derin ekstübasyon stratejileri aspirasyon riskini artırabilir.

BAŞ-BOYUN KANSER CERRAHİSİ

Baş ve boyun kanserleri cerrahisi larenjektomi, glossektomi, farenjektomi, parotidektomi, hemimandibulektomi ve radikal boyun diseksiyonunu içerir. Anestezi indüksiyondan takiben endoskopik muayene genelde bu cerrahi işlemlerden önce yapılır. Eğer planlanıyorsa trakeostominin zamanı hastanın preoperatif havayolu durumuna bağlıdır. Serbest mikrovasküler kas flebi transplantasyonu gibi bazı işlemler uzun cerrahi süresi ile birlikte yoğun rekonstrüktif cerrahi içerebilir.

Preoperatif Özellikler

Baş ve boyun kanser cerrahisinde tipik olarak hastalar, yaşlı ve genelde uzun yıllar yoğun tütün ve alkol kullanımı ile gelirler. Yoğun tütün ve alkol kullanım öyküsü olmayan hastalar genellikle HPV ile enfektidir. Genelde eşlik eden tıbbi durumlar, KOAH, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet, alkolizm ve malnutrisyondur. Bu hastalar cerrahi sonrası erken iyileşme programından fayda görürler, bu program birkaç gün boyunca preoperatif beslenme desteği ve 24 sa. önce karbonhidrat protein içerikli bir içecek ile hidrasyonu içerir.

Havayolu yönetimi, anormal havayolu anatomisi, tıkalı bir lezyon veya preoperatif radyoterapi sebebiyle hastanın havayolundaki fibröz, hareketsiz bozulmuş yapılardan dolayı komplike olabilir.

5 Preoperatif potansiyel havayolu problemleriyle ilgili ciddi endişeler varsa, intravenöz indüksiyondan kaçınılarak uyanık direkt veya fiberoptik laringoskopi (koopere hasta) veya inhalasyon indüksiyonunu takiben, spontan ventilasyon sürdürülerek (koopere olmayan hasta), direkt veya fiberoptik entübasyon tercih edilebilir. Anestezisi indüksiyonundan önce lokal anestezisi altında elektif trakeostomi çoğunlukla iyi bir seçenektir, zaten çoğu baş ve boyun kanser cerrahileri geçici ya da kalıcı bir trakeostomiyle sonuçlanacaktır. Her halükarda, zor havayolu olduğu bilinen baş boyun cerrahilerinde anestezisi indüksiyonu sırasında acil trakeostomi için gerekli ekipman ve deneyimli personel hazır olmalıdır ve indüksiyon trakeostomiden daha öncelikli değildir.

İntraoperatif Yaklaşım

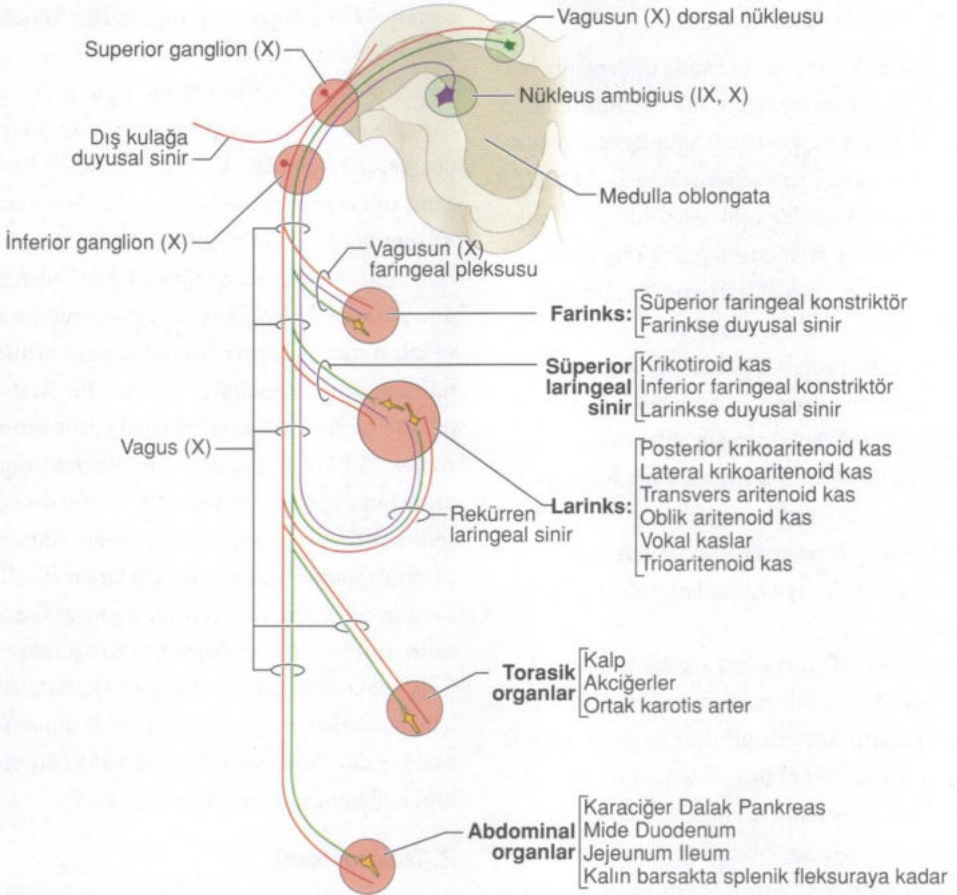
A. Monitorizasyon

Bu işlemlerin çoğunu uzun olması, önemli kan kaybına yol açmasından dolayı ve eşlik eden kardiyopulmoner hastalık sıklığı nedeniyle kan basıncını takip etmek ve periyodik olarak laboratuvar kan analizi yapabilmek amacıyla arteriyel kanülasyon gerektirebilir. Santral venöz yol gerekliyse, internal juguler ven veya subklavyen venin amaçlanan

cerrahi işleme engel olup olmayacağı konusunda cerrahla konuşulmalıdır, antekubital ve femoral venler mantıklı alternatiflerdir. Eğer radial önkol flep planlanmışsa arteriyel ve intravenöz yollar operasyon tarafındaki kolda olmamalıdır. En az iki geniş intravenöz yol ve bir idrar sondası (tercihen ısı monitorizasyonu yapabilen özellikte) yerleştirilmelidir. Bu işlemlerde tipik olarak kollar hastanın yanına sabitlendiğinden üst ekstremiteler arteri ve intravenöz yolların devamlılığı steril örtüler örtülmesinden önce kontrol edilmelidir. Sıcak hava üfleyen bir ısıtma sistemi normal vücut ısısını korumak için kullanılmalıdır. İntraoperatif hipotermi ve buna bağlı vazokonstriksiyon mikrovasküler serbest flebin perfüzyonunu bozabilir. İntraoperatif sinir monitorizasyonu ön boyun ameliyatlarında superior laringeal, rekurren laringeal ve vagus sinirlerini (Şekil 37-2) korumak için gittikçe daha fazla kullanılmaktadır ve bu işlemi kolaylaştırmak için anestezistten sinir stimülatörü monitörüne özel bir tüp (Medtronic Xomed NIM endotrakeal tüp) kullanması istenebilir (Şekil 37-3).

B. Trakeostomi

Baş ve boyun cerrahisi sıklıkla trakeostomiye de içerir. Trakeaya cerrahi girişten önce kan ve sekresyonların aspirasyonunu azaltmak için endotrakeal tüp ve hipofarinks iyice aspire edilmelidir. Eğer diseksiyon sırasında elektrokoter kullanılıyorsa mümkünse trakeaya girildiğinde yangın riskini azaltmak için FiO₂ %30 ve altına düşürülmelidir. Her halükarda havayolunda yangını önlemenin en kolay yolu cerrahın trakeaya girerken koter kullanmamasıdır. Trakeaya kadar diseksiyondan sonra, bistüri ucu tarafından perforasyonu önlemek için endotrakeal tüp kafi indirilir. Trakeal duvar kesildiğinde, endotrakeal tüp ucu insizyonun hemen başına gelecek şekilde geri çekilir. Bu dönemde trakeadaki insizyona bağlı yüksek kaçak nedeniyle ventilasyon zordur. Steril kafı bir trakeostomi kanülü trakeaya yerleştirilir, kafi şişirilir ve steril bir solunum devresine bağlanır. Tüpün uygun yerleşimi kapnografi ve bilateral göğüs oskültasyonu ile doğrulanır doğrulanmaz ilk endotrakeal tüp

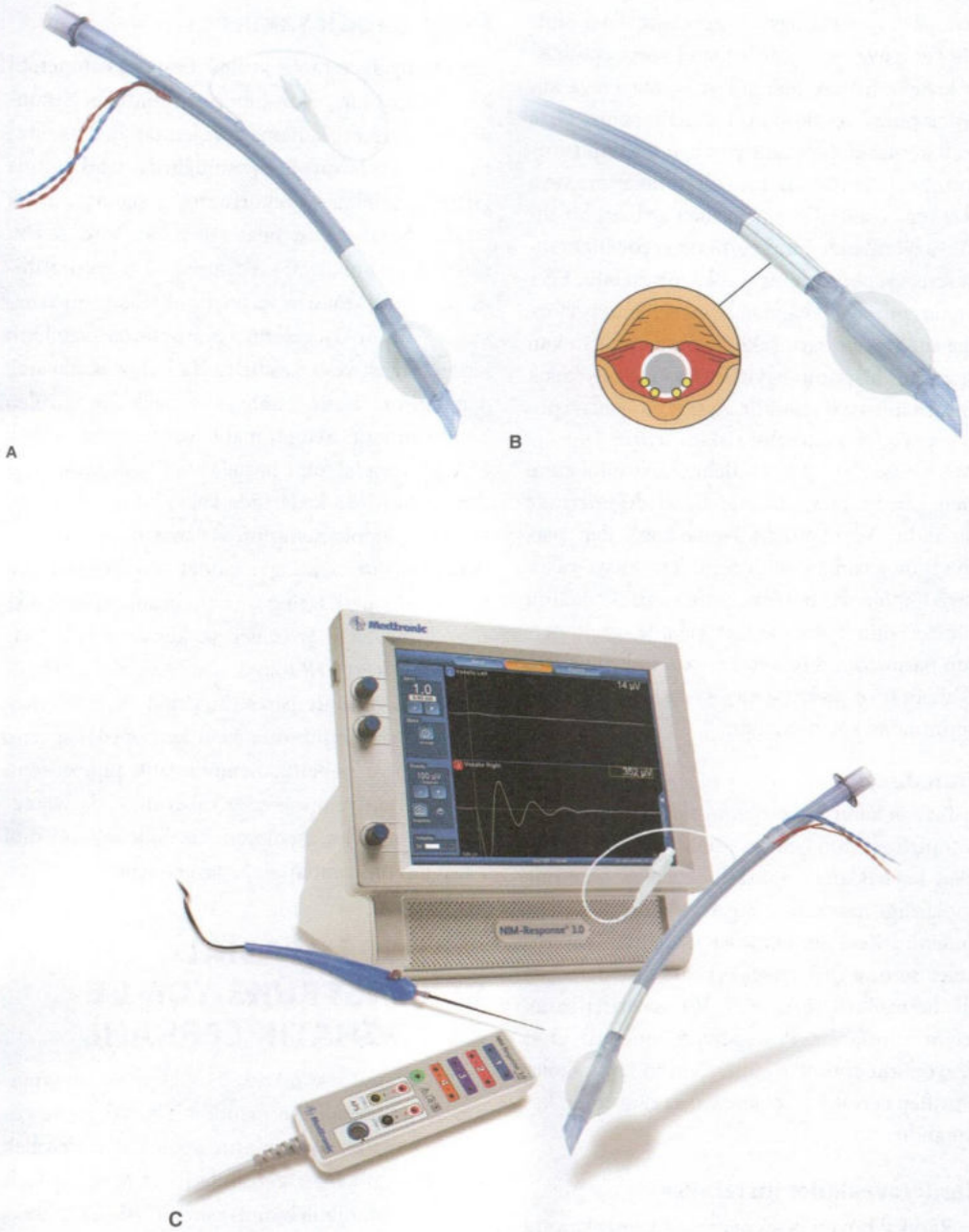


ŞEKİL 37-2 Vagus siniri (X. Kranial sinir) medulla oblongatadan köken alır ve daha sonra boyunda vagal gangliyonda süperior ve inferior kollara ayrılır, ilk önemli dalı vagusun faringeal pleksusudur. **Süperior laringeal** sinir eksternal ve internal laringeal sinirlere ayrılır, internal dal vokal kordların üstünde larinks mukozasının duyuşal innervasyonunu sağlar ve eksternal dal farinksin inferior konstriktör kaslarını ve larinksin krikotiroid kasını innerve eder. Krikotiroid kasın kasılması vokal kıvrımları uzatarak, gererek ve yakınılaştırarak ses perdesini artırır. Süperior laringeal sinirin ön boyun cerrahisi, özellikle tiroid cerrahisi sırasında hasarlanma riski vardır ve bu sinirin hasarlanması ses kısıklığı ve vokal volümün kaybıyla sonuçlanabilir. Vagusun sonraki dalı larinksin krikotiroid kası dışında tüm kaslarını innerve eden rekürren laringeal sinirdir ve fonasyon ve glottisin açılmasından sorumludur. **Rekürren laringeal sinir** tiroid bezin hemen arkasında seyrederek ve bu nedenle tiroid cerrahisi sırasında hasarlanma riski en yüksek olan sinirdir. Tek taraflı rekürren sinir hasarı ses değişiklikleri ve ses kısıklığına neden olur ve iki taraflı sinir hasarı afoni ve solunum sıkıntısına yol açar. Bu sinirin altında, vagus toraks ve abdominal organlara otonomik motor ve duyuşal sinir lifleri sağlar (Dillon FX. Electromyographic (EMG) neuromonitoring in otolaryngology-head and neck surgery. *Anesthesiol Clin.* 2010 Sep;28(3):423-442.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

çıkarılır. Trakeostomiden sonra tepe inspiratuvar basınçta bir artış genelde tüpün pozisyonunun yanlış olduğunu, bronkospazmı veya trakeada bir tıkaç veya sekresyon olduğunu nadiren de pnömotoraksı gösterir.

C. Anestezi idamesi

6 Boyun diseksiyonu, tiroidektomi, paratiroidektomi esnasında cerrah direkt sinir stimülasyonu ile sinirleri saptayabilmek ve böylece sinirleri korumayı kolaylaştırmak için nöromus-



ŞEKİL 37-3 A: Medtronic Xomed NIM elektromiyelografik (EMG) sinir bütünlük monitörü entübasyon tüpü. Entübasyon için süksinilkolin (ya da kas gevşetici kullanılmadan) kullanılmalıdır ve tüp orta hatta tespit edilmelidir. Eğer lokal anestezi içermeyen kayganlaştırıcı kullanılmalıdır. B: Elektrotun mukoza ile temasını kolaylaştırmak için hafifçe büyük boyutta bir tüp kullanılmalıdır ve NIM tüpün mavi bandı vokal kordlar seviyesine hizalanmalıdır. C: Sinir bütünlüğü EMG aktivitesi (Medtronic Xomed NIM yanıtı 3.0 Sinir Bütünlük Monitörü) aracılığı ile sürekli olarak izlenir. Nondepolarizan kas gevşeticileri kontraendikedir çünkü bunlar EMG monitörizasyonunu engeller (Medtronic Xomed izniyle yeniden çizilmiştir).

küler blokaj yapılmamasını isteyebilir. Eğer sinir monitörüne uygun bir tüp kullanılıyorsa entübasyonu kolaylaştırmak için süksinilkolin (veya kas gevşetici olmadan propofol) kullanılabilir. Orta dereceli kontrollü hipotansiyon kan kaybını sınırlamaya yardımcı olabilir ancak karotid artere veya juguler vene (santral venöz basıncı artırır) bir tümör invazyonu olduğunda orta derecede hipotansiyon serebral perfüzyonu tehlikeye sokabilir. Eğer baş yukarı pozisyon uygulandıysa, serebral perfüzyon basıncını en doğru şekilde saptamak için kan basıncı transdüserinin beyin düzeyinde (dış kulak yolu) sıfırlanması önemlidir. Ayrıca baş yukarı pozisyon venöz hava embolisi riskini artırır.

Mikrovasküler serbest flebin anastomozunu takiben kan basıncı hastanın bazal değerlerinde tutulmalıdır. Vazokonstriksiyona bağlı flep perfüzyonunda azalma olabileceğinden dolayı vazokonstriktör ajanların (örn. fenilefrin) kullanımı minimize edilmelidir. Benzer şekilde, greft perfüzyon basıncının düşüşünü en aza indirmek için vazodilatör (örn. sodyum nitroprussid, hidralazin) kullanımından kaçınılmalıdır.

D. Transfüzyon

Transfüzyon kararları, hastanın acil cerrahi riskleri ile transfüzyonun neden olduğu immün süpresyondan kaynaklanan kanser rekürrens oranında artış olasılığı arasında dengeli şekilde değerlendirilmelidir. Reolojik faktörler nedeniyle, mikrovasküler serbest flep cerrahilerinde orta derecede düşük hematokrit (örn. %27-30) değerleri kabul edilebilir sınırlardır. Postoperatif dönemde greft perfüzyonunu optimize etmek için mikrovasküler serbest flep cerrahisi sırasında aşırı diürezden kaçınılmalıdır.

E. Kardiyovasküler instabilite

7 Radikal boyun diseksiyonu sırasında karotid sinüs ve stellat gangliyonun manipülasyonu, kan basıncında dalgalanmalar, bradikardi, aritmiler, sinüs arresti ve QT uzamasıyla ilişkilendirilmiştir. Karotis kılıfının lokal anesteziyle infiltrate edilmesi genellikle bu problemleri azaltır. Karotid sinüs ve karotid cisimlerin denervasyonundan dolayı bilateral boyun diseksiyonu postoperatif hipertansiyon ve hipoksi algısının kaybı ile sonuçlanabilir.

Postoperatif Yaklaşım

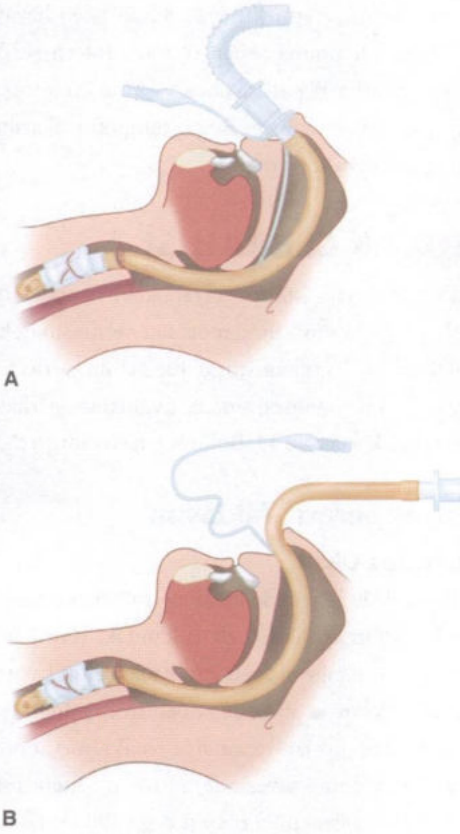
Baş ve boyun cerrahisi ile ilgili başlıca postoperatif komplikasyonlar, akut hipoparatiroidizm sekonder hipokalsemi, kanamaya ve hematoma oluşumuna sekonder havayolu bütünlüğünün tehdit altına girmesi ve bilateral rekürren sinir hasarına bağlı stridor beraberinde bilateral vokal kord felcini içerir (bkz. Bölüm 35). Postoperatif hipoparatiroidizm, tiroidektomi veya boyun diseksiyonu esnasında paratiroid bezlerin veya besleyen yapıların hasarlanması veya kasıtlı ya da kasıtlı olmayarak 4 paratiroid bezin alınmasına bağlı sık görülen bir durumdur. Semptomatik veya asemptomatik olabilir, tiroidektomi hastalarının %49 kadarında geçici olur, %33 kadarında kalıcıdır. Semptom ve belirtiler hipokalseminin başlama hızına ve şiddetine bağlıdır. Akut ve şiddetli hipokalseminin klinik belirtileri, laringospazm, bronkospazm, QT uzamasına bağlı aritmiler ve konjestif kalp yetmezliğini içerir. Nörolojik semptomlar ve belirtiler ağız çevresinde parestezi, distal ekstremitelerde uyuşma, konfüzyona bağlı karpopedal spazm, deliryum ve nöbettir. Semptomatik hipokalsemi klinik acildir ve intravenöz kalsiyum tuzlarıyla tedavi edilmelidir, asemptomatik hipokalsemi oral kalsiyum preparatlarıyla tedavi edilebilir.

MAKSİLLOFASİYAL REKONSTRÜKSİYON VE ORTOGNATİK CERRAHİ

Maksillofasial rekonstrüksiyon genellikle travmanın (örn. maksilla ve mandibula kırıkları) ve gelişimsel malformasyonların etkilerini düzeltmek veya radikal kanser cerrahileri için (örn. maksilektomi, mandibulektomi) gerekir. İskelet maloklüzyonları için gereken ortognatik işlemler (örn. Le Fort osteotomileri, mandibular osteotomiler) cerrahi ve anestezi yöntemleri açısından benzerlik gösterir.

Preoperatif Özellikler

8 Maksillofasial rekonstrüksiyon veya ortognatik cerrahi geçirecek hastaların havayolu açıklığının sağlanması genellikle zordur. Çenenin

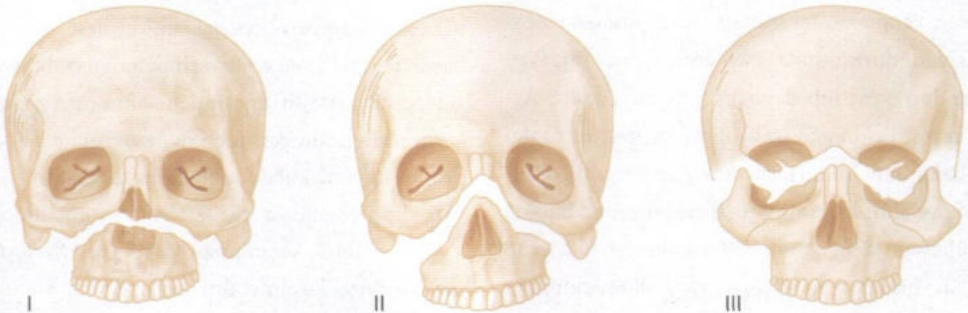


ŞEKİL 37-4 A: Sıradan bir düz endotrakeal tüp burun deliklerinin hizasında kesilebilir ve ayarlanabilir bir konnektöre bağlanabilir. B: Alternatif olarak, bir nazal RAE endotrakeal tüpün burun hizasında önceden yapılmış dik açılı bir eğimi mevcuttur ve bu sayede tüp alnın üstüne doğru yönlendirilebilir.

açılması, maske uyumu, boyun hareketleri, mikrogna, retrognati, maksiller protrüzyon, makroglossi, diş patolojisi, nazal açıklık, ağız içi lezyonlara özellikle dikkat edilmelidir. Maske ventilasyonu veya trakeal entübasyonla ilgili bir problem bekleniyorsa genel anesteziden önce havayolu güvenliği fiberoptik nazal entübasyon, fiberoptik oral entübasyon veya dikkatli bir sedasyonla lokal anestezi altında trakeostomiyle mutlaka sağlanmalıdır. Dental ve oral cerrahide genellikle fleksibl uçlu konnektörü (Şekil 37-4A) olan düz bir tüple veya önceden şekillendirilmiş bir RAE (Şekil 37-4B) ile nazal entübasyon tercih edilir. Endotrakeal tüp daha sonra hastanın alnından aşağı doğru yönlendirilir. Nazal entübasyonlarda tüpün nazal açıklığın üstündeki dokulara basınç yapmasını önlemek için dikkat edilmelidir, bu durum uzun süreli cerrahi bir işlemde dokuda lokal olarak bası nekrozuyla sonuçlanabilir. Le Fort II ve III kırıklarında eşlik edebilecek bir kafa tabanı kırığı olması ihtimali olabileceğinden nazal entübasyon dikkatle düşünülmelidir (Şekil 37-5).

İntraoperatif Yaklaşım

Maksillofasial rekonstruktif ve ortognatik cerrahiler uzun sürebilir ve ciddi kan kaybı olabilir. Larinks ve trakeaya kaçabilecek kan ve diğer atıkların miktarını azaltmak için genellikle bir orofaringeal ("boğaz") tampon yerleştirilir ve cerrahinin so-



ŞEKİL 37-5 Lefort I, II, III kırıklarının diyagramik gösterimi. Lefort II ve III kırıkları baziler kafa kırığı ile birlikte olabilir, bu da nazal entübasyon için bir kontraendikasyon oluşturur.

nunda bu tamponun çenenin telle kapatılmasından önce çıkarılması unutulmamalıdır! Kanamayı azaltma stratejileri, baş yukarı pozisyon, kontrollü hipotansiyon ve epinefrin solüsyonları ile lokal infiltrasyondan oluşur. Hastanın kolları yanında kapatılacağından, iki damaryolu cerrahiden önce hazır olmalıdır. Bir arter yolu yerleştirilmelidir. Daha önce de söz edildiği gibi baş yukarı pozisyon verildiyse, serebral perfüzyon basıncını en doğru şekilde belirlemek için arterial basınç transduseri beyin seviyesinde (dış kulak yolu) sıfırlanmalıdır. Ayrıca anestezi baş yukarı pozisyonunda venöz hava embolisi riskine karşı dikkatli olmalıdır. Havayolunun cerrahi alana yakın olması, cerrahi ekibin pozisyonu ve hastanın başının genellikle anesteziste 90 veya 180° uzakta olması sebebiyle tüpün kıvrılması, bağlantının ayrılması veya cerrahi aletle kesilmesi gibi kritik havayolu problemleriyle karşılaşma riski artmıştır. End-tidal CO₂, tepe inspiratuvar basınçların monitorizasyonu ve özefageal stetoskopi solunum seslerinin dinlenmesi bu vakalar için çok önemlidir. Eğer cerrahi işlem havayolunun yanıdaysa elektrokoter veya lazer kullanılması yangın riskini artırır. Cerrahi sonunda, orofaringeal tampon çıkarılmalı ve farinks aspire edilmelidir.

9 Havayolunu obstrükte edebilecek yapılar da (dil, farinks gibi) ödem riski varsa, hasta yakından izlenmeli ve belki postoperatif birkaç saatte sedatize ve entübe bırakılmalıdır. Bu gibi belirsiz durumlarda ekstübasyon, reentübasyonu kolaylaştıran ve ani postektübasyon respiratuvar obstrüksiyon durumunda oksijenizasyonu sağlayan bir endotrakeal tüp değiştirici ile yapılabilir. Ayrıca cerrahi ekip acil trakeotomi ve krikotirotomi için hazır olmalıdır. Hasta tam olarak uyanık olduğunda ve aktif kanama belirtileri bulunmadığında ekstübasyon denenebilir. İntermaksiller fiksasyon yapılan hastalar için (örn. maksillomandibuler telle fiksasyon) kusma ve diğer havayolu acilleri durumlarında yatak başında aspiratör ve kesici aletler bulundurulmalıdır. Çenesi telle kapatılmış ve orofaringeal tamponu henüz çıkarılmamış bir

hastayı ekstübe etmek hayatı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna sebep olabilir. İntermaksiller fiksasyona başlamadan önce ve yine endotrakeal tüp çıkarılmadan önce “Boğaz tamponu çıkarılmış mıydı” sorusu sorulmalıdır.

KULAK CERRAHİSİ

Sık uygulanan kulak cerrahileri, stapedektomi veya stapedotomi, timpanoplasti ve mastoidektomi içerir. Timpanostomi tüplerinin yerleştirilmesi ile miringotomi en sık uygulanan pediatrik cerrahi işlemdir ve 42. Bölümde tartışılmıştır.

İntraoperatif Yaklaşım

A. Nitröz Oksit

Nitröz oksit genellikle kulak cerrahisi anestezisinde kullanılmaz. Nitröz oksit kandaki nitrojenden daha çözünebilir olduğu için hava içeren kavitele, kan akımıyla absorbe edilen nitrojenden daha hızlı difüze olurlar. Normalde östaki borusundaki pasif havalanma sayesinde, nitröz oksitten dolayı orta kulak basıncında oluşan değişiklikler iyi tolere edilebilir. Ancak otitis media, sinüzit gibi kronik kulak problemleri olan hastaların östaki tüpleri tıkalı olabileceğinden nitröz oksit anestezisine bağlı olarak nadiren işitme kaybı ve timpanik membran rüptürü gelişebilir.

Timpanoplasti sırasında orta kulak atmosfere açıktır ve basınç oluşturmaz. Ancak cerrah timpanik membran greftini yerleştirdiğinde orta kulak kapalı bir boşluk haline gelir ve bu boşluktan nitröz oksitin difüze olmasına izin verilirse orta kulak basıncı artabilir ve greft yerinden oynayabilir. Tersine, greft yerleştirilmesinden sonra nitröz oksitin kesilmesi greftin yerinden oynamasına yol açacak bir negatif orta kulak basıncı oluşturacaktır.

10 Bu nedenle ya nitröz oksitten timpanoplasti esnasında kaçınılmalı ya da greft yerleştirilmeden önce kesilmelidir. Açıkça belli ki, nitröz oksitin temizlenmesi için gereken süre alveolar ventilasyon ve taze gaz akışını içeren birçok faktöre bağlıdır (Bölüm 8) ama genellikle 15-30 dk. önerilir.

B. Hemostaz

Mikrocerrahinin herhangi bir formunda olabileceği gibi çok az miktarlarda kan bile cerrahi alanı örtülebilir. Kulak cerrahisinde kan kaybını en aza indirmenin yöntemleri, başın hafif yükseltilmesi (15°), lokal epinefrin uygulanması (1:50.000–1:200.000) ve orta derecede kontrollü hipotansiyonu içerir. Uyanma sırasında tüpten dolayı öksürme venöz basıncı artırarak kanamaya sebep olabilir veya orta kulak basıncını artırabilir bu yüzden genellikle derin ekstübasyondan yararlanılır.

C. Fasial Sinirin Saptanması

Glomus tümörü veya akustik nörinom rezeksiyonu gibi bazı kulak işlemlerinde fasial siniri korumak önem taşır. Bu vakalarda NMB'lerle paralizi direkt sinir simülasyonu ile fasial sinirin saptanmasını imkansız kılar. Bu nedenle intraoperatif paralizi, cerrahi ekiple konuşulmadan uygulanmalıdır.

D. Postoperatif Vertigo, Bulantı ve Kusma

İç kulak dengiyle ilgili olduğundan kulak cerrahileri, postoperatif vertigo, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Orta kulak cerrahilerinde propofol indüksiyonu ve idamesinin postoperatif bulantı kusmayı azalttığı gösterilmiştir. İndüksiyondan önce dekadron ile profilaksi ve 5-HT₃ blokerlerinin kullanılması düşünülebilir. Kulak cerrahisi geçiren hastalar operasyon sonrası vertigo açısından dikkatle değerlendirilmelidir ve düşme riskini en aza indirmek için yakından izlenmelidir.

Oral Cerrahi İşlemler

Çoğu minör cerrahi işlem bir klinik veya ofis koşullarında çeşitli derecelerde sedasyon eşliğinde lokal anestezi altında yapılır. Eğer intravenöz sedasyon uygulandıysa veya işlem kompleks ise, deneyimli bir anestezi uzmanı bulunmalıdır. Derin sedasyon veya genel anestezi uygulamak için de deneyimli bir anestezi uzmanı bulunmalıdır. Tipik olarak hafif bir blok ve bir orofaringeal boğaz taponu havayolunu korur. Hafiften orta dereceye kadar

olan sedasyon düzeyleri için orofaringeal tapon, havayolundan giren irrigasyon sıvıları ve dental artıklara karşı koruma sağlar. Derin sedasyon ve genel anestezi yüksek derecede bir havayolu yönetimi ve deneyimli bir anestezi uzmanı gerektirir. Derin sedasyon ve genel anestezinin isteyerek veya istemeyerek gelişmiş olmasından bağımsız olarak uygun ekipman, destek ve ilaçların ofiste ya da klinikte oluşan beklenen veya beklenmeyen anestezi ilişkili problemlere yardımcı olmak için hemen hazır olduğundan emin olmak gereklidir ve bunların hastane ve gününbirlik cerrahi merkezlerdekiyle aynı standartlarda bakımı sağlanmış olmalıdır.

Diş çekimi gibi minör oral cerrahi işlemler tipik olarak 1 sa'ten uzun sürmez. Bir sinir bloğu veya lokal anestezi infiltrasyonundan yararlanılır. Yetişkinlerde cerrahların çoğu 1/100 000 epinefrinli %2 lidokain ya da 1/200 000 epinefrinli %0.5'lik bupivakaini sırasıyla 12 ve 8 ml'den fazla olmayacak miktarlarda kullanırlar. Artikain Avrupa'da yaygın olarak kullanılır. Anestezi uzmanı kullanılan lokal anestezi konsantrasyonu ve hacmiyle ilgili cerrah tarafından bilgilendirilmelidir böylece vücut ağırlığına göre izin verilen dozun aşılması önlenir. Pediatrik hastalar, özellikle lokal anestezi doz aşımına ve kazara intravenöz enjeksiyona bağlı lokal anestezi toksisitesi açısından risk altındadır.

Intravenöz sedasyon oral cerrahi işlemlerde hasta konforunu oldukça artırır ve işlemi kolaylaştırır. Lokal anestezi enjeksiyonundan önce küçük miktarlarda fentanil ve midazolam erişkinlerde genellikle yeterlidir. Sedasyon küçük dozlarda fentanil, midazolam veya propofol infüzyonu ile artırılabilir. Cerrah kısa süreli bir derin sedasyon veya genel anestezi istediğinde, erişkinlerde 20-30 mg propofol uygulanır.

Bu teknikler cerrah ve anestezi uzmanı arasında yüksek düzeyde bir iletişim ve işbirliği gerektirir. Önceden var olan tıbbi durumlara bağlı, ideal havayolunun olmaması veya planlanan cerrahi işlemlerin boyutuna bağlı riskte artış varsa, işlemin bir hastane koşullarında genel anestezi altında yapılması daha güvenli olacaktır.

OLGU TARTIŞMASI

Sinüs Cerrahisi Sonrası Kanama

50 yaşında erkek hasta sorunsuz geçen endoskopik sinüs cerrahisi sonrası ayılma ünitesinde uyanma sırasında öksürük nöbetine tutulmuştur. Hemen ardından inspiratuvar stridor ile birlikte solunumunun sıkıntılı olduğu görülmüştür.

Inspiratuvar stridorun ayırıcı tanısında neler yer alır?

Postoperatif bir hastada akut gelişen inspiratuvar stridor laringospazm, laringeal ödem, yabancı isim aspirasyonu veya vokal kord disfonksiyonuna bağlı olabilir. Laringeal kasların istemsiz kasılması olan larinks ödemi, kan veya sekresyonların superior laringeal siniri uyarılmasıyla tetiklenebilir (bkz Bölüm 19). Laringeal ödem alerjik ilaç reaksiyonu, herediter veya iatrojenik anjiyoödem veya travmatik entübasyona bağlı olabilir. Vokal kord disfonksiyonu, rezidü kas gevşetici etkisi, hipokalsemik alkolik tetani, entübasyon travması ve paradoksal vokal kord hareketlerine bağlı olabilir.

Diğer bir öksürük nöbetine hemoptizi eşlik etti. Acil yaklaşımınız ne olacaktır?

Burun ve boğaz cerrahilerinden sonra kanama çok ciddi olabilir. Tam olarak uyanmamış hastalar sekresyonlarla öğürmeye ve öksürmeye devam edebilir, bu venöz basıncı artırır ve kanamayı kötüleştirir. Üstelik kan ve diğer sekresyonları aspire edebilirler. Neyse ki, fizyolojik pH'sından dolayı kanın aspirasyonu asidik mide içeriğinin aspirasyonu kadar ciddi değildir. Yine de tam uyanık olmayan hastada havayolu güvence altına alınmalıdır. Bu uyanık entübasyon veya hızlı seri indüksiyon ile sağlanabilir.

Hasta öksürebilecek ve yutabilecek kadar uyanıksa ve kan aspire etmiyor gibi görünüyorsa, öncelik kanamayı olabildiğince azaltmaktır. Acil düşünülmesi gerekenler, yatağın başını

kaldırarak kanama bölgesindeki venöz ve arterial basıncı düşürmek ve intravenöz antihipertansiflerle sistolik hipertansiyonun agresif tedavisidir. Havayolu reflekslerinin sınırlandırılması için sedasyondan kaçınılmalıdır. Cerraha bilgi verilmeli ve ameliyathane tekrar bir operasyon olma ihtimaline karşı hazır olmalıdır.

Tüm bu önlemlere rağmen kanama devam eder ve cerrahi müdahale gerekli görülür. Bu hastada anestezi indüksiyonu için stratejinizi tanımlayınız.

Kanayan bir hastada genel anestezi indüksiyonundan önce hipovolemi düzeltilmelidir. Hipovoleminin derecesini belirlemek zor olabilir çünkü kanın çoğu yutulmuştur ama bu vital bulgular, postural hipotansiyon ve hematokritle tahmin edilebilir. 'Cross match' yapılmış kan hazır olmalı ve ikinci bir geniş çaplı damaryolu açılmalıdır. Bu hasta anesteziistin bakış açısına göre cerrahiye ilk gelişinden tamamen farklı bir hastadır, artık midesi doludur, hipovolemiktir ve entübasyonu çok daha zor olabilir. Bu hastada tercih edilen yöntem hızlı seri indüksiyondur. İlaç seçimi (örn. ketamin, etomidat) ve dozu inatçı hipovolemiye bağlı hipotansiyon olasılığına göre seçilmelidir. Acil trakeostomi için deneyimli personel ve uygun ekipman hazır olmalıdır. Mideyi dekomprese etmek için orogastrik sonda takılmalıdır.

Burun hangi arterlerden beslenir?

Burunun arteriyel beslenmesini internal maksiller arter ve anterior etmoid arter sağlar. Kontrol altına alınamayan burun kanamasında bunların bağlanması gerekebilir.

Ekstübasyonu tanımlayın.

Bu hastanın hala aspirasyon riski olduğundan tamamen uyanık olmadan ve bölgesel havayolu refleksleri geri dönmeden ekstübasyon denenmemelidir. Ayılma sırasında tüpe tepkinin ve öksürmenin önlenmesi istense de uyanık bir hastada bunu sağlamak zor olacaktır. İntravenöz lidokain veya deksmedetomidin bu durumda yardımcı olabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Acharya K. Rigid bronchoscopy in airway foreign bodies: Value of the clinical and radiological signs. *Int Arch Otorhinolaryngol.* 2016;20:196.
- Akulian JA, Yarmus L, Feller-Kopman D. The role of cricothyrotomy, tracheostomy, and percutaneous tracheostomy in airway management. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:357.
- Atkins JH, Mirza N. Anesthetic considerations and surgical caveats for awake airway surgery. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:555.
- Baker P. Assessment before airway management. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:257.
- Becke K. Anesthesia for ORL surgery in children. *GMS Curr Topics Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2014;13:Doc04.
- Biro P. Jet ventilation for surgical interventions in the upper airway. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:397.
- Carlton DA, Govindaraj S. Anesthesia for functional endoscopic sinus surgery. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.* 2017;25:24.
- Charters P, Ahmad I, Patel A, et al. Anaesthesia for head and neck surgery: United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines. *J Laryngol Otol.* 2016;130(suppl S2):S23.
- Chi JJ, Mandel JE, Weinstein GS, et al. Anesthetic considerations for transoral robotic surgery. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:411.
- Chmielewska M, Winters BD, Pandian V, et al. Integration of a difficult airway response team into a hospital emergency response system. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:369.
- Ehsan Z, Mahmoud M, Shott SR, Amin RS, Ishman SL. The effects of anesthesia and opioids on the upper airway: A systematic review. *Laryngoscope.* 2016;126:270.
- Fang CH, Friedman R, White PE et al. Emergent awake tracheostomy—The five-year experience at an urban tertiary care center. *Laryngoscope.* 2015;125:2476.
- Giovannitti JA Jr. Anesthesia for off-floor dental and oral surgery. *Curr Opin Anesthesiol.* 2016;29:519.
- Green JS, Tsui BCH. Applications of ultrasonography in ENT: Airway assessment and nerve blockage. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:541.
- Guay J. Regional anesthesia for carotid surgery. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2008;21:638.
- Hassanein AG, Abdel Mabood AMA. Can submandibular tracheal intubation be an alternative to tracheotomy during surgery for major maxillofacial fractures? *J Oral Maxillofac Surg.* 2017;75:508e1.
- Hillman DR, Platt PR, Eastwood PR. Anesthesia, sleep and upper airway collapsibility. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:443.
- Hsu J, Tan M. Anesthesia considerations in laryngeal surgery. *Int Anesthesiol Clin.* 2017;55:11.
- Hsueh WD, Hwang PH, Abuzeid WM. Perioperative management of antithrombotic therapy in common otolaryngologic surgical procedures: State of the art review. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2015;153:493.
- Huh H, Park SJ, Lim HH, et al. Optimal anesthetic regimen for ambulatory laser microlaryngeal surgery. *Laryngoscope.* 2017;127:1135.
- Jourdy DN, Kacker A. Regional anesthesia for office-based procedures in otorhinolaryngology. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:457.
- Kakava K, Tournis S, Papadakis G, et al. Postsurgical hypoparathyroidism: A systemic review. *In Vivo.* 2016;30:171.
- Khan MI, Waguespack SG, Hu MI. Medical management of postsurgical hypoparathyroidism. *Endocrine Pract.* 2011;17(suppl 1):18.
- Lalwani K, Richins S, Aliasson I, et al. The laryngeal mask airway for pediatric adenotonsillectomy: Predictors of failure and complications. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2013;77:25.
- Liang S, Irwin MG. Review of anesthesia for middle ear surgery. *Anesthesiol Clin.* 2010;28:519.
- Lin S, McKenna SJ, Yao CF, Chen YR, Chen C. Effects of hypotensive anesthesia on reducing intraoperative blood loss, duration of operation, and quality of surgical field during orthognathic surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Oral Maxillofac Surg.* 2017;75:73.
- Linkov G, Soliman AMS. Infections and edema. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:329.
- Lu I-C, Chu K-S, Tsai C-J, et al. Optimal depth of NIM EMG endotracheal tube for intraoperative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroidectomy. *World J Surg.* 2008;32:1935.
- Meacham RK, Schindler J. Anesthesia care for the professional singer. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:347.
- Mitchell RM, Parikh SR. Hemostasis in tonsillectomy. *Otolaryngol Clin N Am.* 2016;49:615.

- Mobley SR, Miller BT, Astor FC, et al. Prone positioning for head and neck reconstructive surgery. *Head Neck*. 2007;29:1041.
- O'Dell K. Predictors of difficult intubation and the otolaryngology perioperative consult. *Anesthesiol Clin*. 2015;33:279.
- O'Neill JP, Fenton JE. The recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery. *Surgeon*. 2008;6:373.
- Pandit JJ, Satya-Krishna R, Gratton P. Superficial or deep cervical plexus block for carotid endarterectomy: A systematic review of complications. *Br J Anaesthesiol*. 2007;99:159.
- Regli A, Becke K, von Ungern-Sternberg BS. An update on the perioperative management of children with upper respiratory tract infections. *Curr Opin Anesthesiol*. 2017;30:362.
- Sabour S, Manders E, Steward DL. The role of rapid PACU parathyroid hormone in reducing post-thyroidectomy hypocalcemia. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009;141:727.
- Sheinbein DS, Loeb RG. Laser surgery and fire hazards in ear, nose, and throat surgeries. *Anesthesiol Clin*. 2010;28:485.
- Shemesh S, Tamir S, Goldfarb A, et al. To proceed or not to proceed: ENT surgery in paediatric patients with acute upper respiratory tract infection. *J Laryngol Otol*. 2016;130:800.
- Sierpina DI, Chaudhary H, Walner DL, et al. Laryngeal mask airway versus endotracheal tube in pediatric adenotonsillectomy. *Laryngoscope*. 2012;122:429.
- Spataro E, Durakovic N, Kallogjeri D, et al. Complications and 30-day hospital readmission rates of patients undergoing tracheostomy: A prospective analysis. *Laryngoscope*. 2017;127:2746.
- Statham MM, Myer III CM. Complications of adenotonsillectomy. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2010;18:539.
- Tewari A, Samy RN, Castle J, et al. Intraoperative neurophysiological monitoring of the laryngeal nerves during anterior neck surgery: A review. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2017;126:672.
- Theodossy T, Chapma M, Mitchell VC, et al. Anaesthetic considerations for patients receiving photodynamic therapy in head and neck surgery. *Eur J Anaesthesiol*. 2007;24:225.
- Xiao P, Zhang X. Adult laryngotracheal surgery. *Anesthesiol Clin*. 2010;28:529.
- Yap A. Risk of "Coroner's clot" from the use of laryngeal mask airway during oropharyngeal surgery. *ANZ J Surg*. 2016;86:734.